

Урок 0 — Добро пожаловать в гонки без правил!

Введение · 45 минут · можно без компьютера

Что это вообще за курс?

Представьте гонку, в которой можно всё. Машины несутся по трассе, а вы видите дорогу их глазами — прямо с камеры, как пилот гоночного болида. Соперник вырывается вперёд? Нажимаете кнопку — и ваша машинка выстреливает невидимым лучом. Попадание! Двигатель соперника глохнет на полторы секунды, и вы проносите мимо. А ещё можно ослепить погоню вспышками стробоскопа или сбросить на дорогу препятствие.

Это не сюжет видеоигры. Это настоящие машинки, которые ездят по настоящей трассе в нашем центре. И самое главное: всю электронную начинку ловушек для своей машинки вы запрограммируете сами. Этому и посвящён наш курс.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Фотография боевой машинки на трассе: видны камера, светодиодная лента, ИК-пушка и сбросник. Стрелками подписаны основные части.

Как устроена машинка

Внутри машинки живёт целая команда из трёх «сотрудников», и у каждого своя работа:

Raspberry Pi («малинка») — мозг машинки. Это маленький, но настоящий компьютер размером с ладонь. Малинка держит связь с вашим телефоном: принимает команды руля и газа, передаёт видео с камеры и говорит остальным, что делать.

Arduino («ардуино») — руки машинки. Эта плата ещё меньше — размером с палец. Она управляет ловушками: включает стробоскоп, дёргает сбросник, стреляет из ИК-пушки и ловит попадания соперников. Именно ардуино мы будем программировать на этом курсе!

Силовой распределитель — сердце питания. У машинки один аккумулятор, а «едоков» много: мотор, малинка, ардуино, лента... Распределитель — это узел с клеммами «+» и «-», от которого энергия расходится ко всем устройствам. Клеммы — это зажимы с винтиками: провод вставил, винт затянул — и соединение держится даже на прыжках и ударах.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Схема «команды»: телефон ↔ малинка (Wi-Fi и Bluetooth), малинка ↔ ардуино (провода-сигналы), распределитель питания со стрелками «+/-» ко всем устройствам.

Как они разговаривают между собой

Когда вы нажимаете в телефоне кнопку ловушки, происходит целая цепочка событий — быстрее, чем за мгновение ока. Телефон отправляет сигнал малинке по Wi-Fi. Малинка получает его и подаёт электрический сигнал на один из проводов, ведущих к ардуино — как будто нажимает невидимую кнопку. Ардуино замечает этот сигнал и запускает вашу программу ловушки: крутит серво, зажигает ленту или стреляет из пушки.

А когда в ВАШУ машинку попадает луч соперника, цепочка бежит в обратную сторону: ИК-приёмник на ардуино ловит луч, ваша программа отправляет сигнал малинке — и малинка глушит мотор на полторы секунды. Так работает главное правило гонок: получил попадание — стой.

Чему вы научитесь

К концу курса вы будете уметь то, что умеет далеко не каждый взрослый: писать программы на языке C++ — том самом, на котором пишут игры и системы «умного дома»; понимать, как устроены алгоритмы; подключать и программировать настоящие электронные устройства — светодиодные ленты, сервоприводы, инфракрасные передатчики; и главное — вы соберёте собственную боевую прошивку для своей машинки и выйдете с ней на гонку.

План курса

Сначала база (уроки 1–8): что такое программирование, как разговаривать с ардуино, переменные, условия, циклы. Не спешите и не пропускайте — это фундамент, на котором стоят все ловушки. Потом модули (уроки 9–12): стробоскоп, сбросник и ИК-пушка. И финал (урок 13): полная прошивка машинки и выезд на трассу.

Задание. Рассмотрите свою машинку (или фото выше). Найдите на ней малинку, ардуино, силовой распределитель, камеру и все три ловушки. Обсудите с соседом: почему мозг и руки — это две разные платы, а не одна?

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

SBTEST1|k=1,2,3,1,2
?Какие_два_«компьютера»_едут_на_борту_машинки?
*Малинка_(Raspberry_Pi)_и_Ардуино
*Телефон_и_ноутбук
*Только_один_—_Ардуино
!Малинка_держит_связь_с_телефоном_и_передаёт_видео,_а_Ардуино_управляет_ловушками._Работ
~ают_в_команде!
?За_что_отвечает_Ардуино_в_машинке?
*За_видео_с_камеры
*За_ловушки:_стробоскоп,_сбросник_и_ИК-пушку
*За_руль_и_газ
!Руль,_газ_и_видео_—_работа_малинки._А_все_три_ловушки_—_хозяйство_Ардуино.
?Как_команды_с_телефона_доходят_до_машинки?
*По_длинному_проводу
*Никак,_машинка_ездит_сама
*По_Wi-Fi_—_их_принимает_малинка
!Телефон_отправляет_команды_по_Wi-Fi_малинке,_а_та_передаёт_нужные_сигналы_Ардуино_по_пр
~оводам.
?Что_случается_с_машинкой_при_попадании_ИК-выстрела?
*Мотор_глохнет_на_1.5_секунды
*Она_едет_быстрее
*Ничего_—_броня!
!Правило_гонок:_попал_—_соперник_встал_на_1.5_секунды._Именно_это_вы_и_запрограммируете_
~в_курсе.
?Чему_вы_научитесь_к_концу_курса?
*Собирать_машинку_с_нуля
*Писать_полную_боевую_прошивку_с_тремя_ловушками
*Чинить_телефоны
!Шаг_за_шагом_вы_напишете_программу,_которая_управляет_всеми_ловушками_и_принимает_попад
~ания.